Vi sinh trong thực phẩm đặc thù Masan

R&D Operations - Micro

Vì sao

NSX - NTD

THỰC PHẨM AN TOÀN – SẠCH

THỰC PHẨM

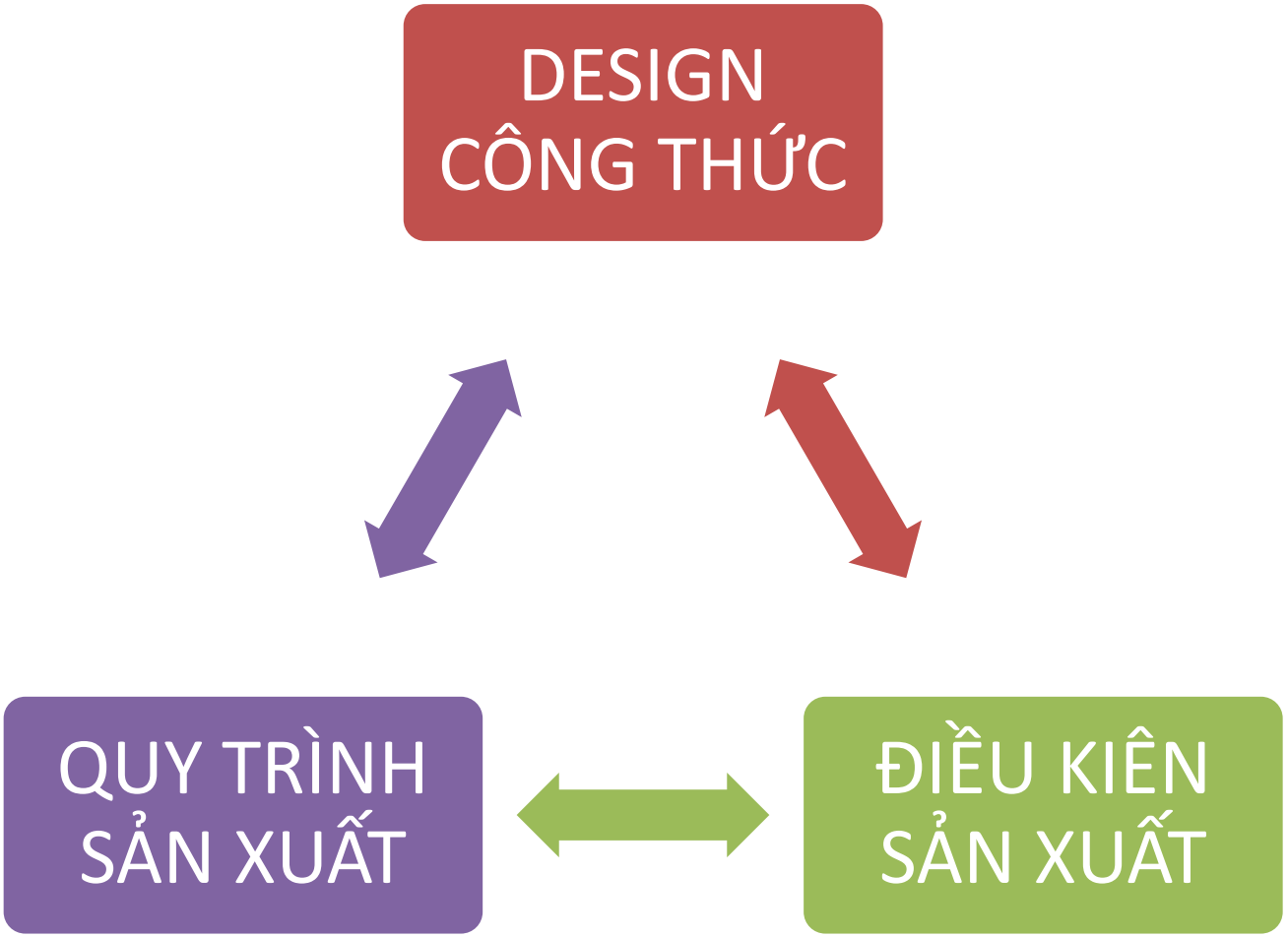
DỄ HƯ HỎNG, KHÔNG AN TOÀN

SỨC KHỎE, TÍNH MẠNG

TÀI CHÍNH

THƯƠNG HIỆU, DANH TIẾNG

Phạm vi nội dung



Nội dung chính

Vi sinh thực phẩm cơ bản

Các yếu tố ảnh hưởng VS

Kiểm soát rủi ro vi sinh trong PTSP

Yếu tố key khi phát triển công thức

Chủng loại vi sinh cần biết

GHP: nội dung chính và tuân thủ

Mục đích

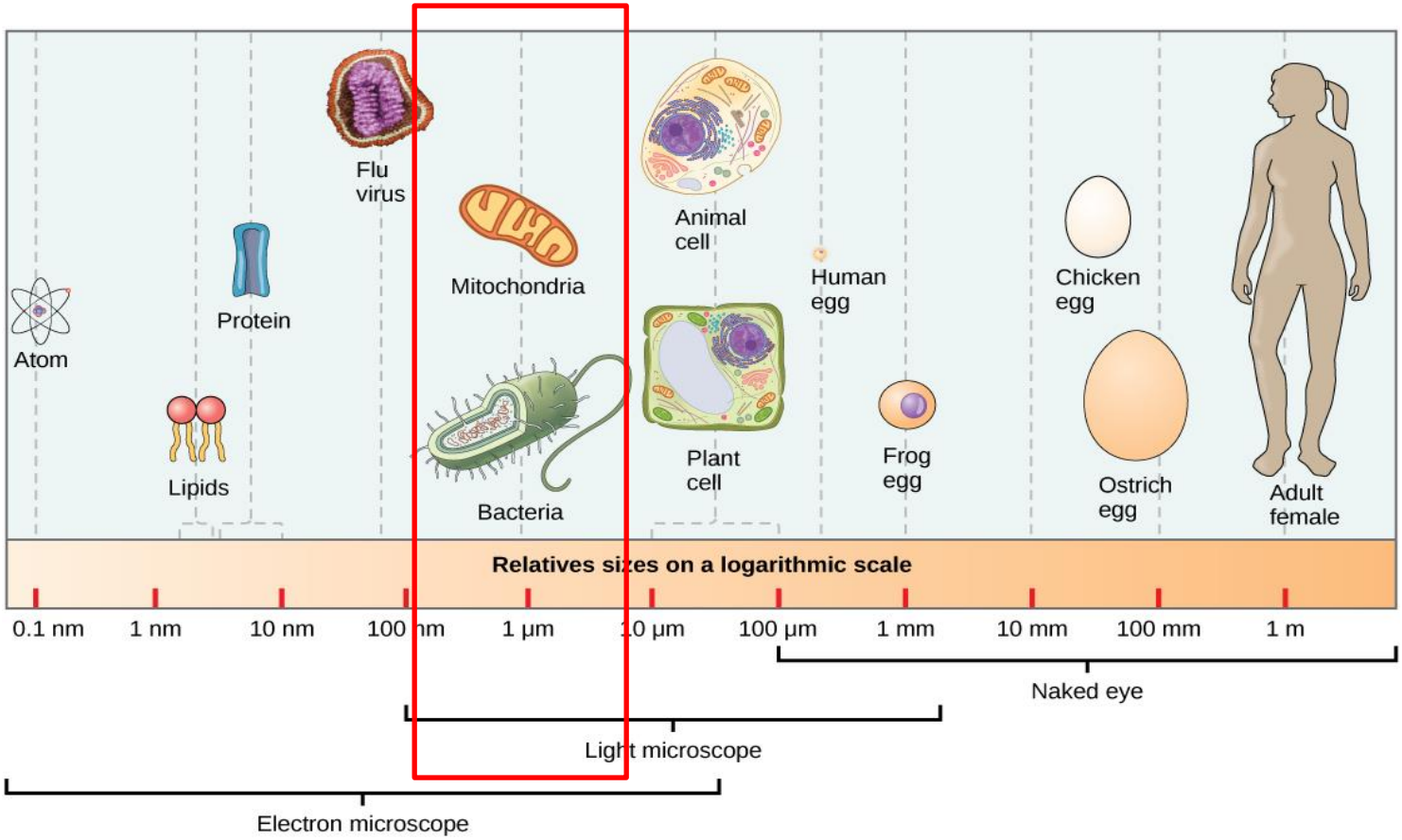
- Tăng cường nhận thức vi sinh:
  - Vi sinh và các điều kiện phát triển
  - Các chủng vi sinh quan trọng
  - Bảo quản thực phẩm
- Yếu tố vi sinh khi thiết kế sản phẩm
- Các lưu ý vi sinh trong sản xuất

Phần 1

VI SINH THỰC PHẨM CƠ BẢN

Vi sinh vật là gì?

- Cơ thể sống kích thước rất nhỏ, không thấy bằng mắt thường (1/1,000,000 m = µm)



Đặc điểm chính của VSV

Khả năng thích nghi cao (adaptability)

v.d nhiệt độ, ẩm, mặn, ngọt …

Ở khắp mọi nơi (ubiquity)

v.d không khí, nước, động thực vật, con người (tay, chân, miệng …)

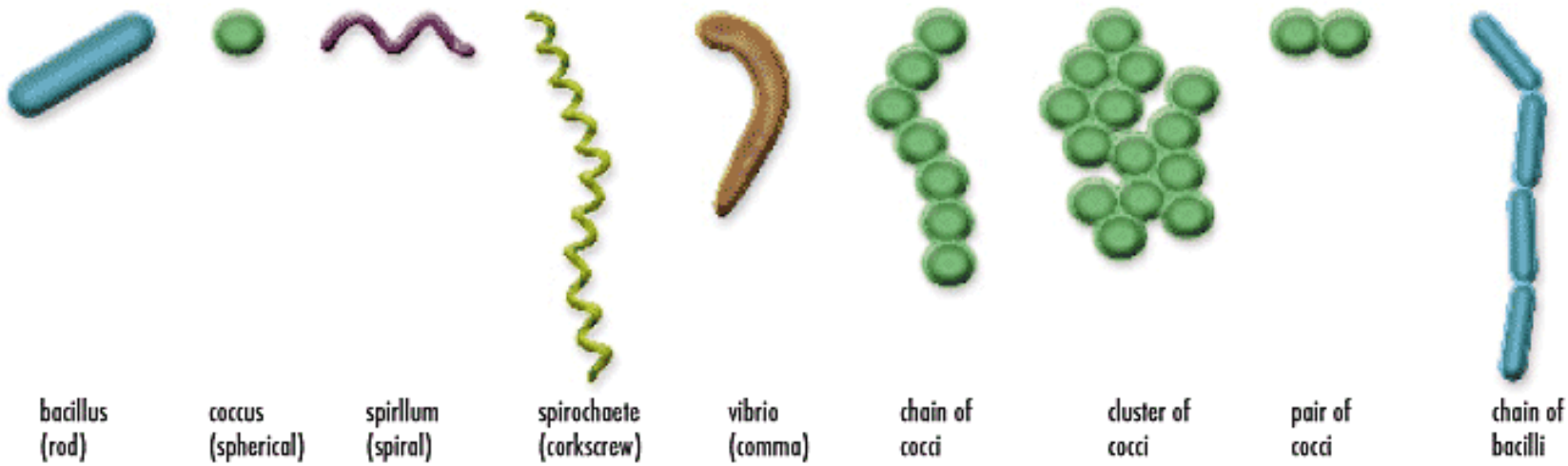
Sinh trưởng đa dạng (growth ability)

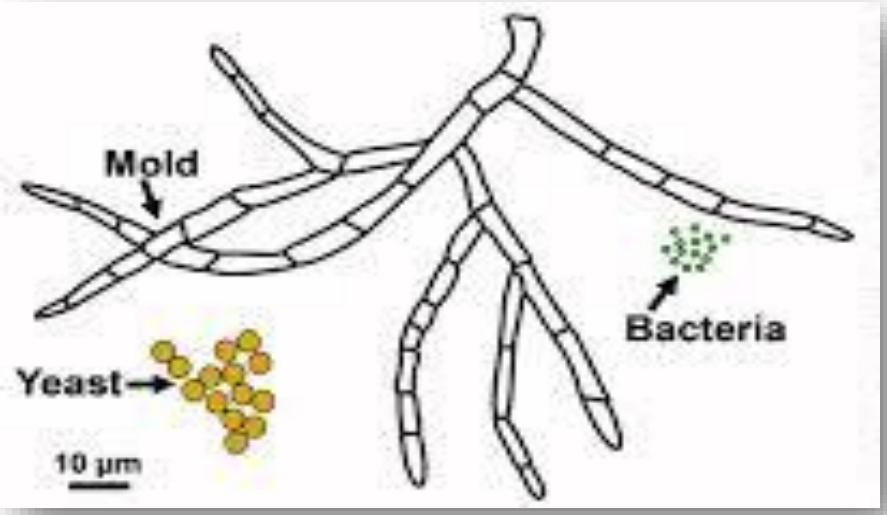
v.d E. coli phân chia 20-30’/ lần

Các nhóm vi sinh thực phẩm

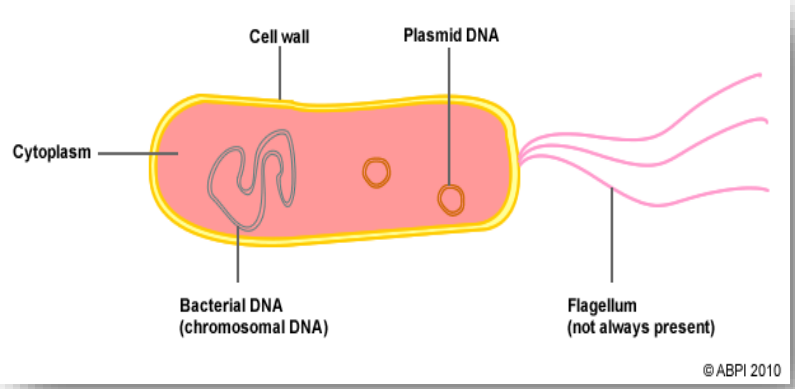
Vi khuẩn (Bacteria)	Nấm (Fungi)		Khác
	Nấm men (Yeast)	Nấm mốc (Mold)	
Thường 0.5 – 2µm	Thường 5 – 10 µm	Thường 2 – 10 µm	Virus, Prion, Tảo …
Nhiều hình dạng Tạo bào tử	Hình dạng tròn, gần tròn	Dạng sợi tơ, chằng chịt. Tạo bào tử	
Hiếu khí (*cần không khí*) Kị khí (*không cần không khí*) Hiếu khí tùy ý (*có hoặc không cần không khí*)	Chủ yếu hiếu khí tùy ý	Hoàn toàn hiếu khí → mọc trên bề mặt	
Nhóm chịu acid, mặn, chịu nhiệt, chịu áp …	Chịu stress cao hơn VK	Chịu stress cao hơn VK và men	
Sing trưởng, thích nghi nhanh	Sinh trưởng chậm hơn VK	Sinh trưởng chậm hơn VK	
VS gây bệnh: *E. coli, Salmonella* VK lactic: *Lactobacillus*	Men bia, rượu: *Saccharomyces*	*Penicillium* (kháng sinh), *Aspergilus* (lên men tương)	

Hình dạng

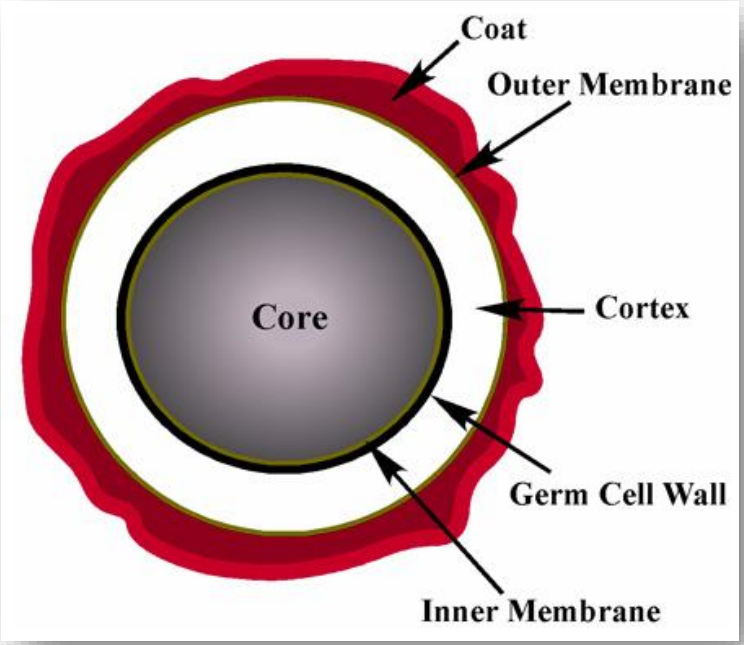




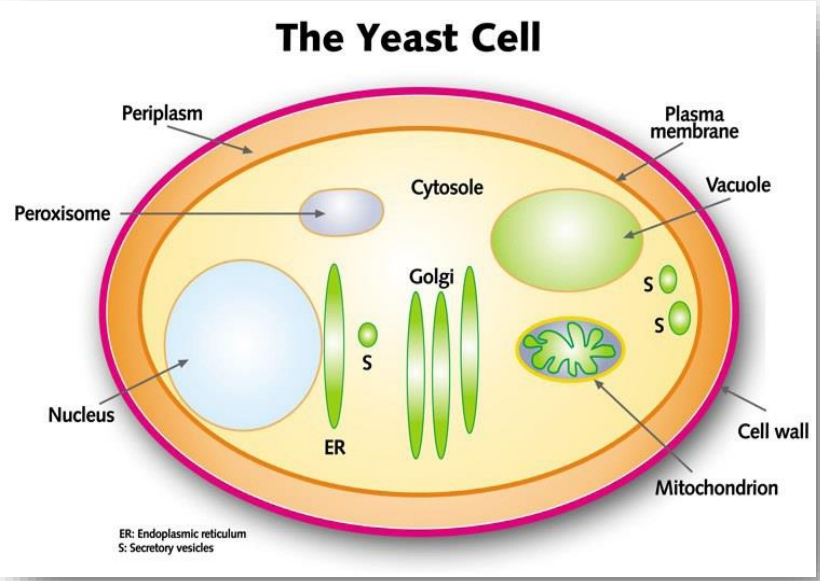
CFU = Colony forming unit = khuẩn lạc



VI KHUẨN

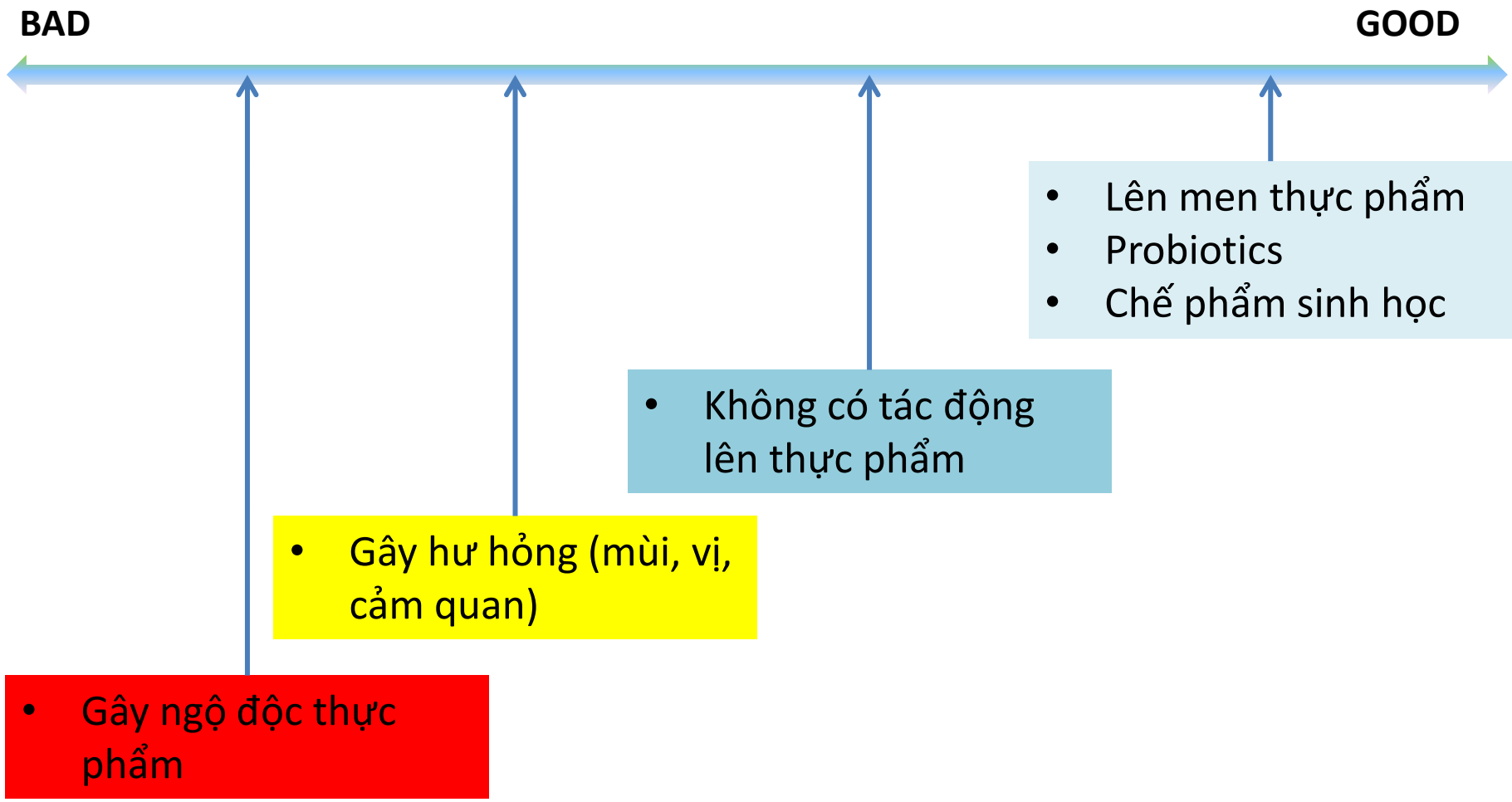


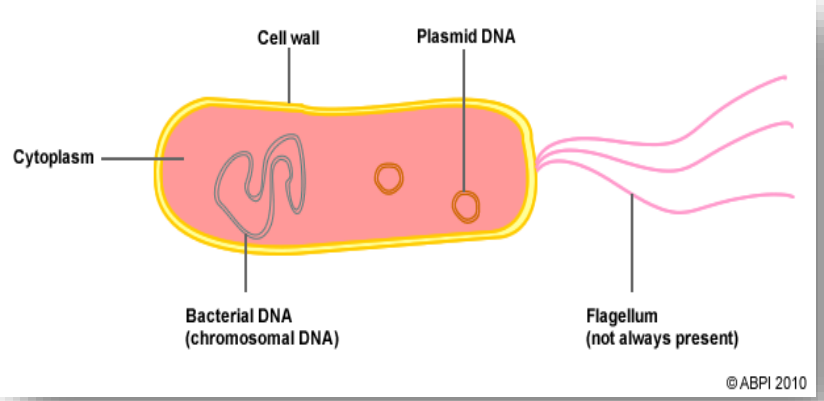
BÀO TỬ



MEN/MỐC

Vai trò VSV trong thực phẩm



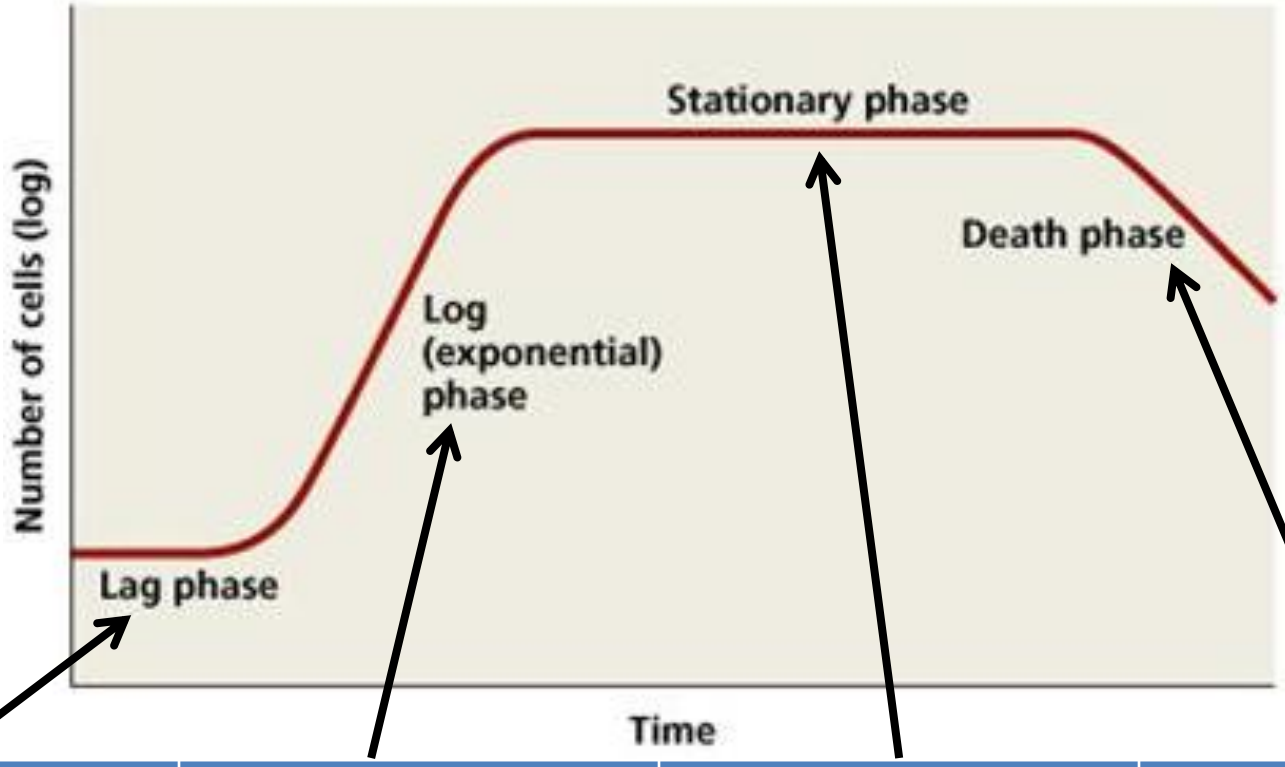


=

Phần 2

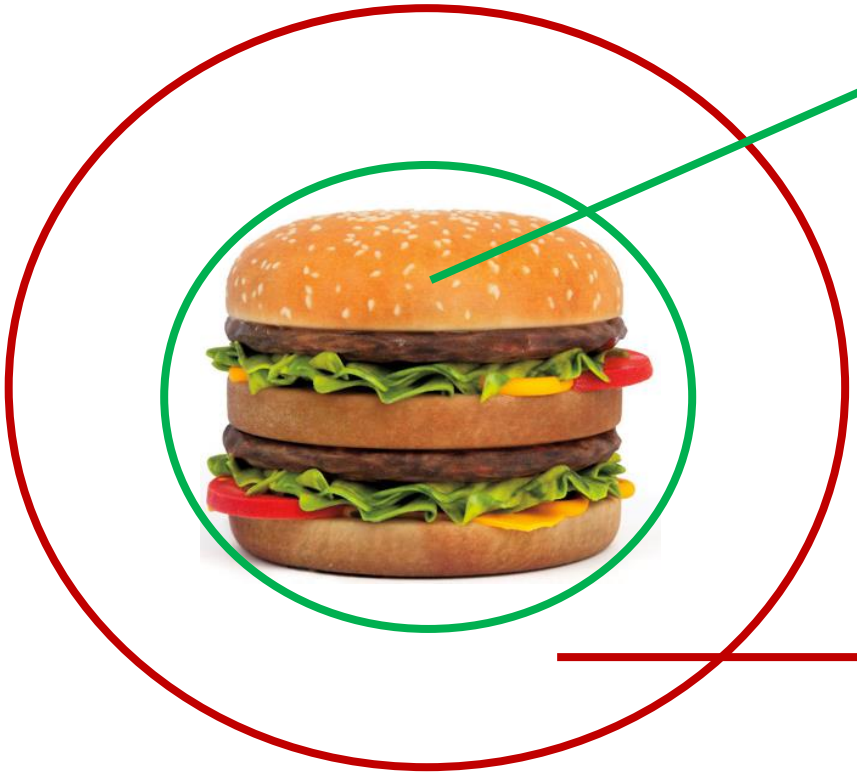
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH

Vòng đời của vi sinh



Pha thích nghi	Pha tăng trưởng	Pha cân bằng	Pha suy tàn
Làm quen với môi trường mới	Tăng trưởng, sinh sôi đến mức tối đa	Ổn định giữa sinh và chết	VSV chết do chất độc tích tụ, không đủ dinh dưỡng
Thực phẩm chưa hư hỏng	Bắt đầu gây hư hỏng sản phẩm, sinh độc tố	Tiếp tục gây hư hỏng sản phẩm, sinh độc tố	Thực phẩm đã hư hỏng, có độc tố

Yếu tố chính ảnh hưởng đến VSV



Yếu tố <u>bên trong của sản phẩm</u>:

- Dinh dưỡng
- **pH**
- **Aw**
- Chất ức chế/kìm hãm vi sinh
- …

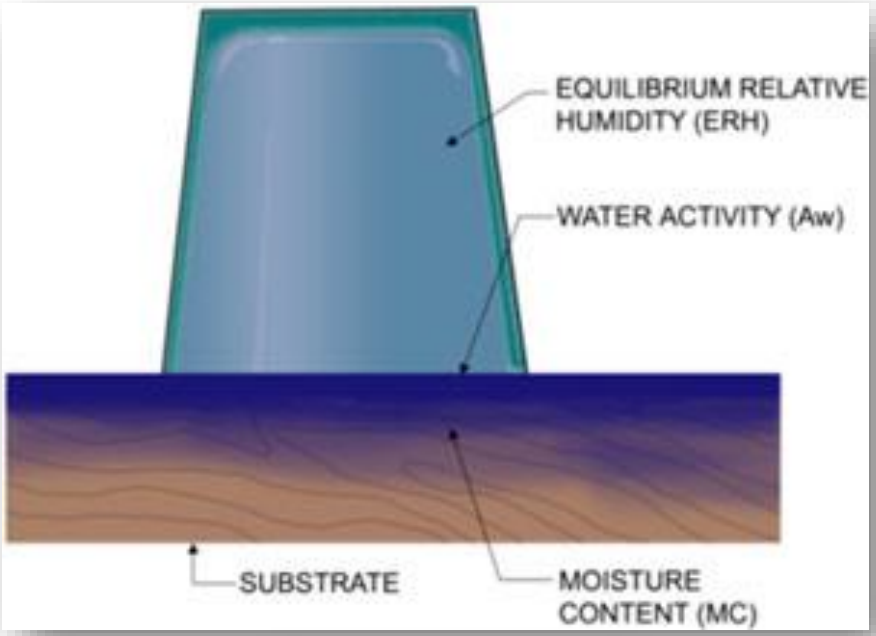
Yếu tố <u>môi trường bên ngoài</u>:

- **Nhiệt độ**
- Độ ẩm
- Loại môi trường không khí
- …

Phần 2.1

HOẠT ĐỘ NƯỚC (AW)

Hoạt độ nước (Aw)



- Áp suất hơi trong dung dịch/Áp suất hơi nước tinh khiết
- Chỉ số nước tự do cho hoạt động VS và hóa học
- Thang đo: 0 – 1 (hoàn toàn khô – nước nguyên chất)

Phụ gia và Aw

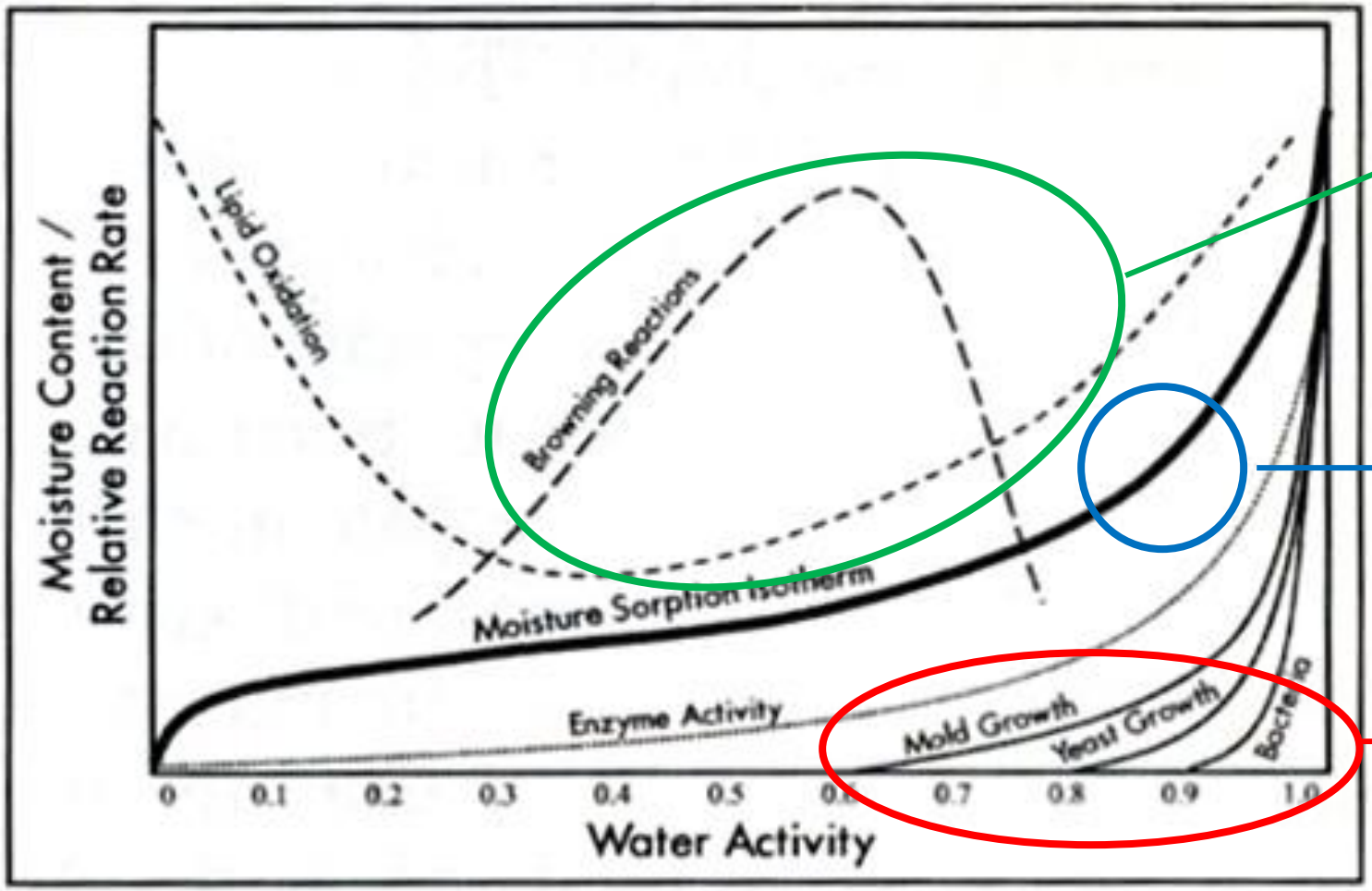
	Dầu XBH	
STT	MẪU	Aw đo
1	KBQ	0.6901
2	E211	0.6923
3	KCL2%	0.6809
4	SA PE 0.1%	0.7001
5	E211 – 2608	0.6873
6	Add 4.5% so.lactate 2608	0.6698

	Dầu Spa ghetti	
STT	MẪU	Aw đo
1	KBQ	0.7808
2	E211	0.8527
3	KCL2%	0.7434
4	SA PE 0.03%	0.7785
5	E211 – 3108	0.7500
6	Maltose dextrin – 3108	0.7595
7	Add 4% so.lactate 3108	0.6983

	Tuong ot	
STT	MẪU	Aw
1	ĐC - KBQ	0.9528
2	ĐC - E211 0.1% (sodium benzoate)	0.9549
3	M1-KAA	0.9506
4	M2-CAA	0.9435
5	Nền cũ (có A.Acetic) +So.Lactate	0.8703
6	Nền cũ (có A.Acetic) +So.Lactate + NaCl - 1	0.8847
7	Citri - fi 0.6%	0.9592
8	Nền cũ (có A.Acetic) +So.Lactate + NaCl-2	0.8792
9	Heinz	0.9345

Adobe Acrobat Document

Tác động chung của Aw



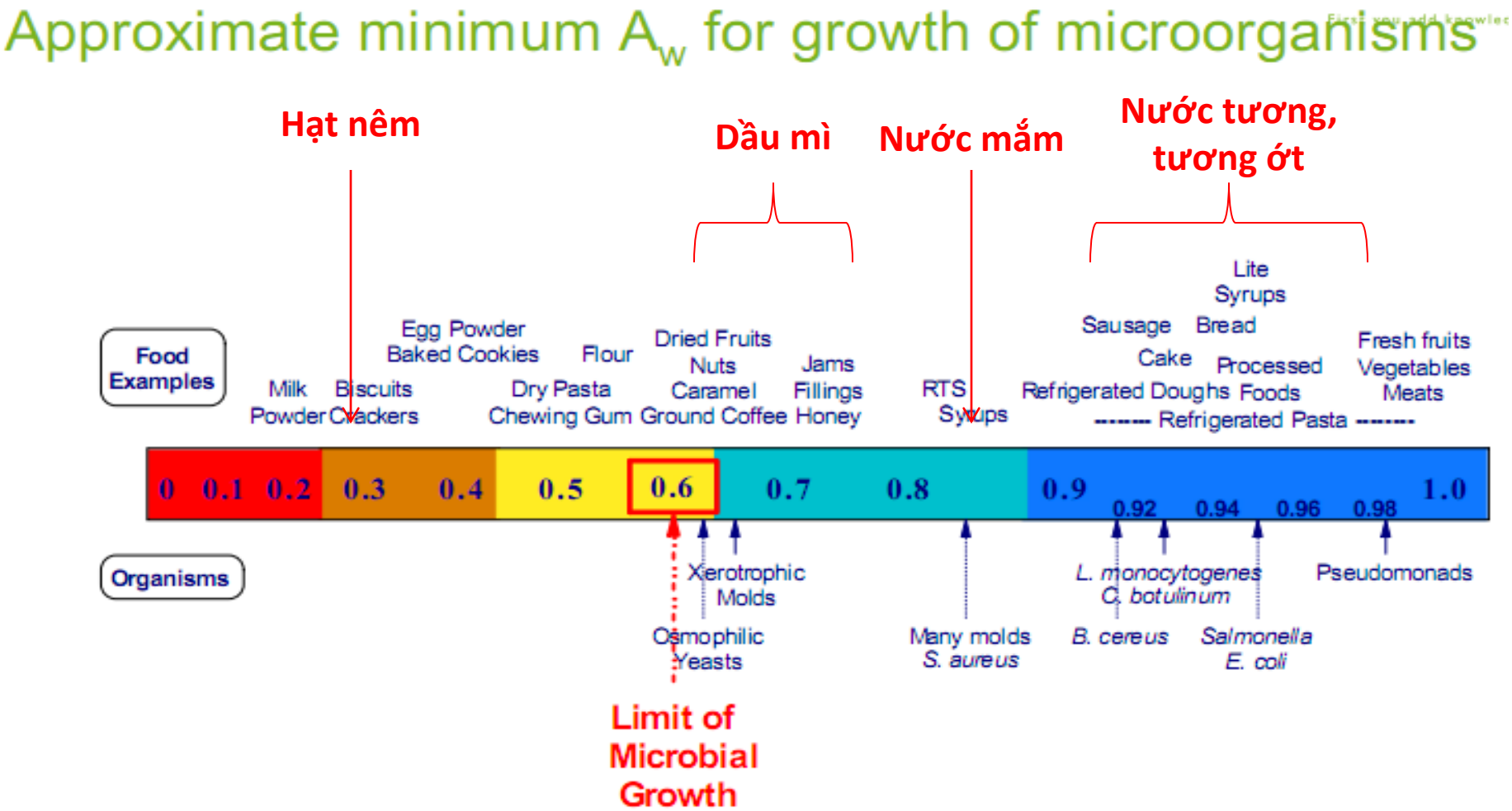
Phản ứng hóa học

Độ ẩm vs Aw

Vi Sinh vs Aw
0.9: VK
0.8: Men
0.6: Mốc

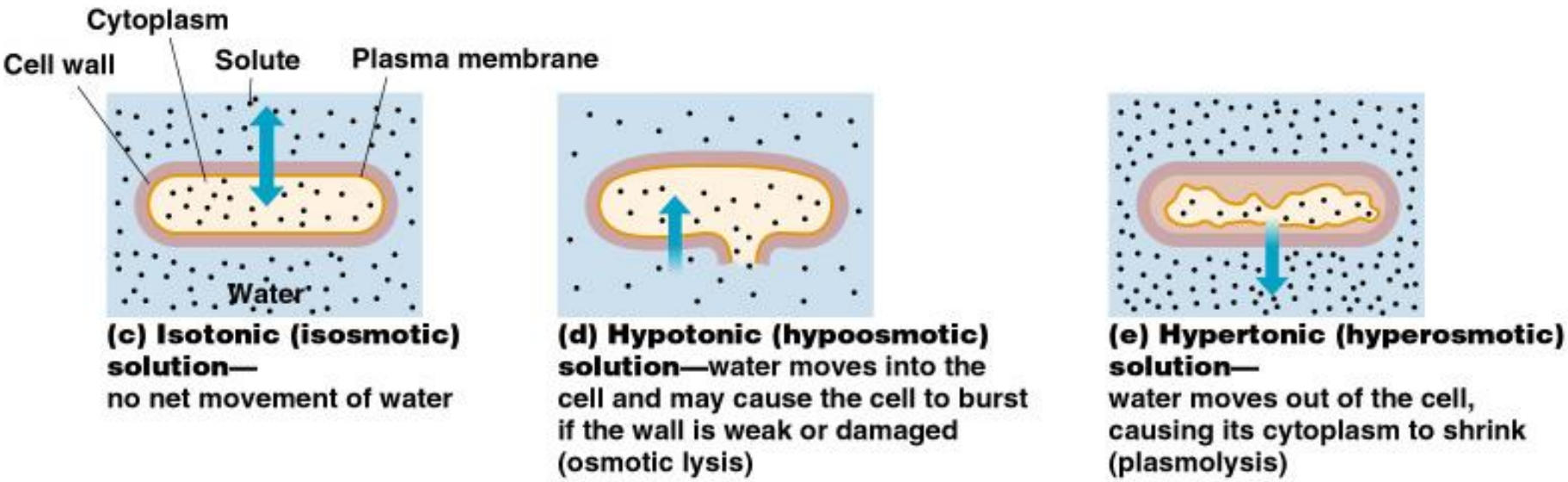
Figure 1. Water activity stability map. (Adapted from Labuza).[8]

Tương quan Aw và VSV



Book: Advances in thermal and non-thermal food preservation, Gaurav Tewari,Vijay K. Juneja

Ảnh hưởng của Aw đến VSV



Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

Aw = Aw tối ưu → cân bằng trong và ngoài tế bào

Aw > Aw tối ưu → Nước vào trong tế bào

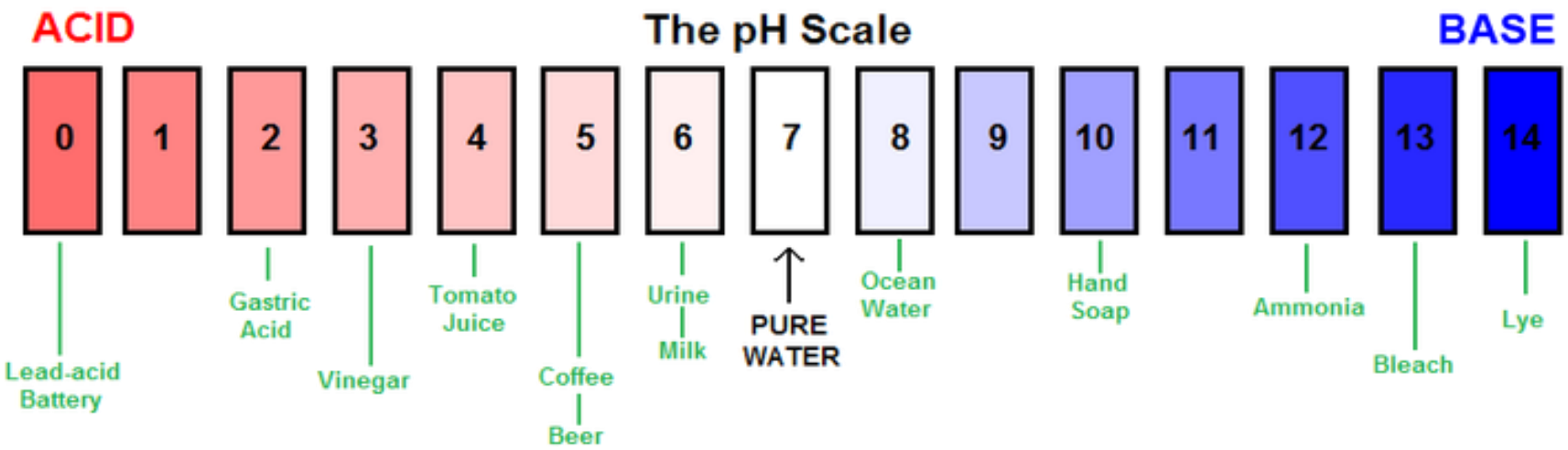
Aw < Aw quá thấp → nước rút khỏi tế bào

Phần 2.2

ĐỘ ACID (PH)

Độ acid (pH)

- Chỉ thị nồng độ ion H+ trong dung dịch
- pH = - log[H+]
- Thang pH 1 – 14 (rất acid/chua – rất kiềm/mùi xà phòng), pH = 7 trung tính
- Phụ thuộc vào loại acid



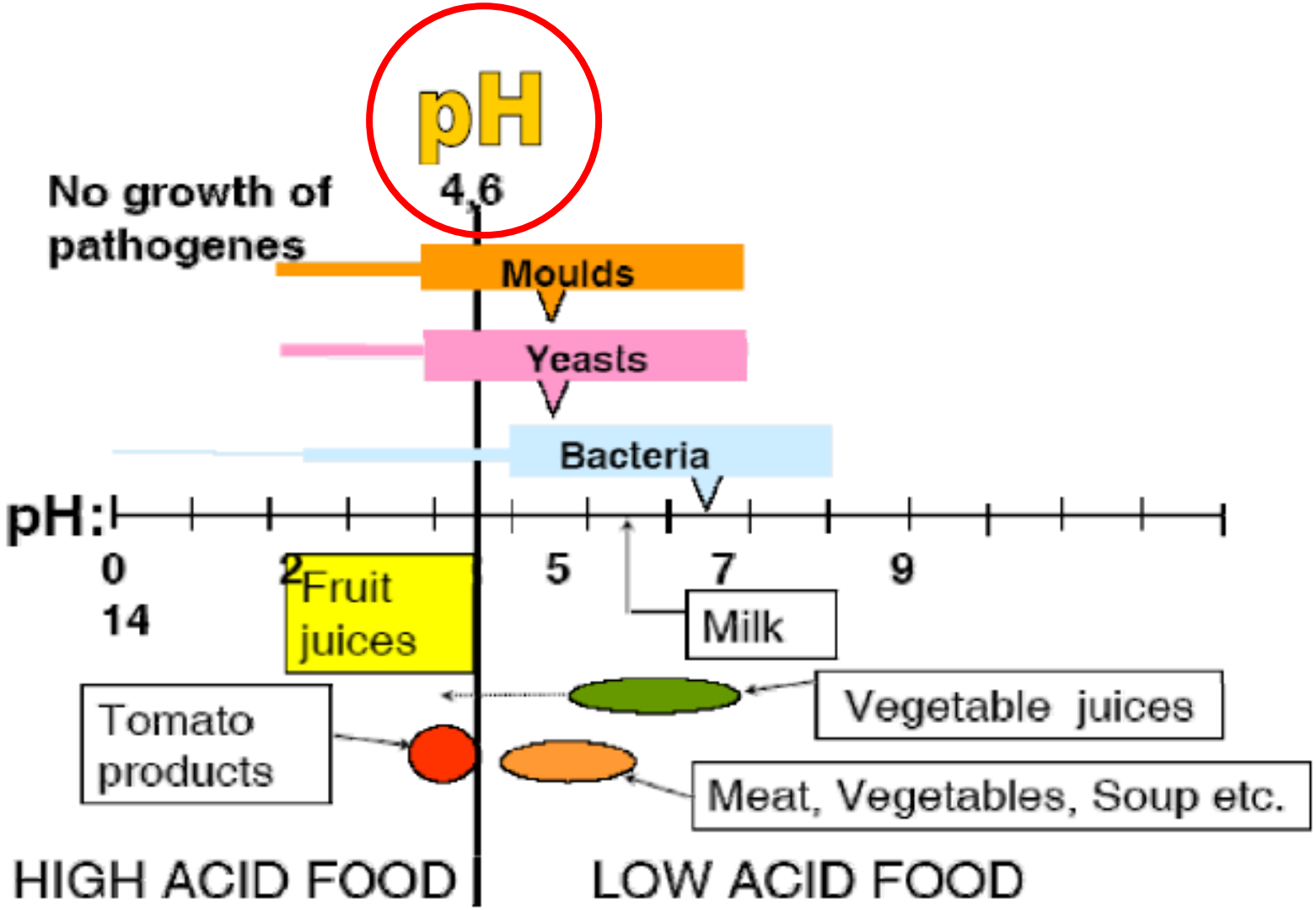
Chất tạo độ acid và pH

- Acid vô cơ (HCl) > acid hữu cơ (citric, lactic, …)
- Fumaric > Lactic > Malic > Gluconic > Citric

Name	Formula	K_a
Hydrochloric acid	HCl	1.0×10^{7}
Phosphoric acid	H_3PO_4	7.5×10^{-3}
Hydrofluoric acid	HF	6.6×10^{-4}
Lactic acid	$CH_3CH(OH)CO_2H$	1.4×10^{-4}
Acetic acid	CH_3CO_2H	1.8×10^{-5}
Carbonic acid	H_2CO_3	4.4×10^{-7}
Dihydrogenphosphate ion	$H_2PO_4^-$	6.2×10^{-8}
Ammonium ion	NH_4^+	5.6×10^{-10}
Hydrocyanic acid	HCN	4.9×10^{-10}
Hydrogencarbonate ion	HCO_3^-	5.6×10^{-11}
Methylammonium ion	$CH_3NH_3^+$	2.4×10^{-11}
Hydrogenphosphate ion	HPO_4^{2-}	4.2×10^{-13}

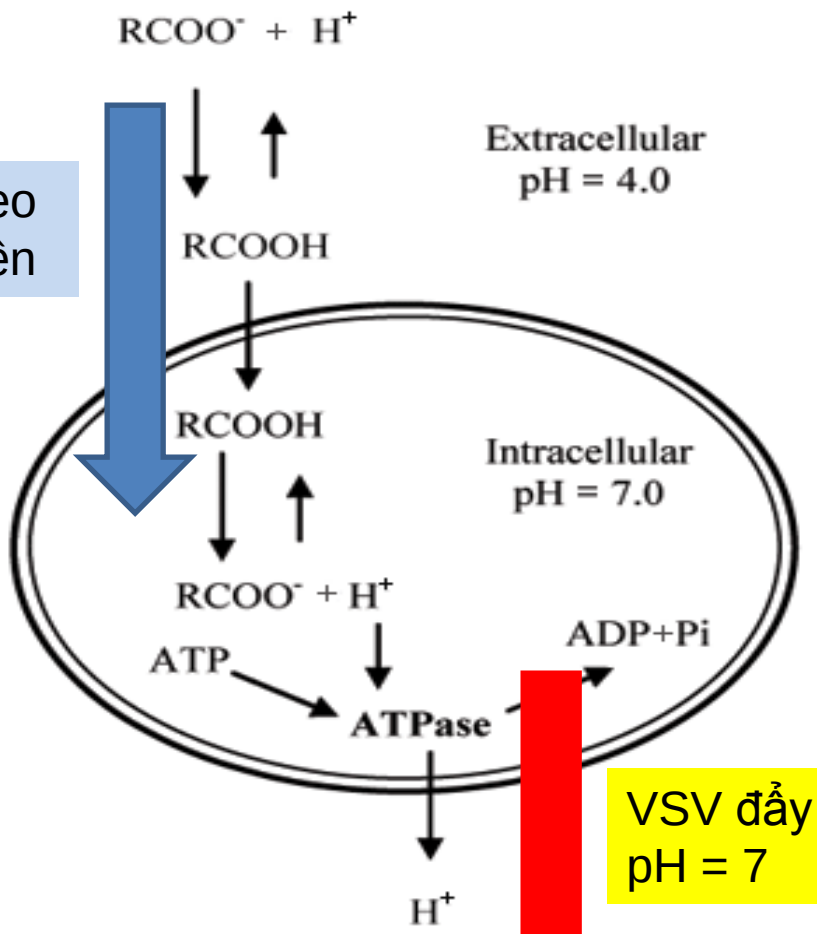
Name	*Chemical Formula*	*Solubility (g/100 ml Distilled H_2O at 20°C)*	*pH in H_2O*		*Tartness*
			Percentage Solution	*pH*	
Adipic acid	$C_6H_{10}O_4$	1.9	0.6	2.86	Smooth tart
			1.2		
Citric acid, anhydrous	$C_6H_8O_7$	1.46	0.12	3.20	Sharp tart
			0.5	2.35	
Citric acid, monohydrate	$C_6H_8O_7 \cdot H_{20}$	175	–	–	Sharp tart
Fumaric acid	$C_4H_4O_4$	0.49	0.5	2.15	Tart
Gluconic acid	$C_6H_{12}O_7$	100	1	2.80	Mild
Glucono-delta-lactone	$C_6H_{10}O_6$	59	See gluconic acid		Mild
Lactic acid	$C_3H_6O_3$	Liquid	5	2.25	Smooth tart
Malic acid	$C_4H_6O_5$	130	1	2.35	Smooth tart
Phosphoric acid	H_3PO_4	Liquid	0.12	2.68	–
Succinic acid	$C_4H_6O_4$	5	Low acid strength		Tart

Tương quan pH và VSV



Ảnh hưởng pH đến VSV

Acid vào theo cách tự nhiên



VSV đẩy acid ra để duy trì pH = 7

Figure 1 - Fate of organic acid in an environment of low pH and in the presence of microbe cells. Adapted from Davidson (1997).

pH & pKa

Acidulants	pKa
Acetic acid	4,75
Lactic acid	3,86
Citric acid	3,14

Preservatives	pKa
Benzoic acid	4,20
Sorbic acid	4,76
Propionic acid	4,87

Example acetic acid:

$$HAc \rightleftharpoons H^{+} + Ac^{-}$$

The undissociated (HAc) and dissociated form (H+ and Ac-) are in equilibrium.
When the pH = pKa, 50% of the acid is dissociated and 50% of the acid is undissociated.
When pH is lower than pKa, the majority is in undissociated form, which can transfer into the micro-organism cell.

Chất bảo quản

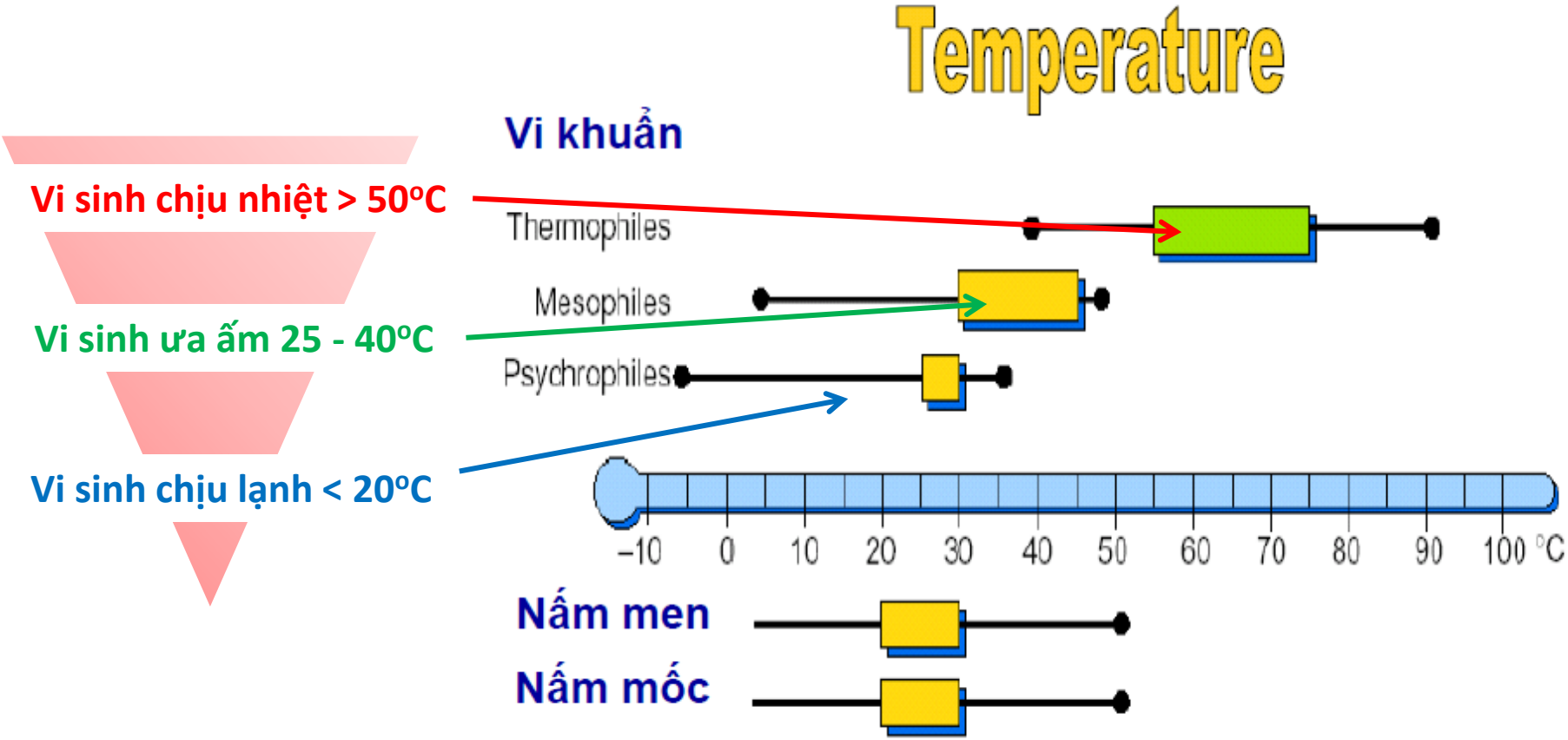
- Thường là gốc acid yếu
- Hoạt động tốt hơn ở môi trường pH thấp
- Phổ hoạt động:
  - Sodium benzoate (E211): phổ rộng (VK, MM)
  - Potassium sorbate (E202): men mốc
- Kết hợp > riêng lẻ
  - Nước tương E211:E202 (750:250ppm) > E211/E202 1000 ppm

Phần 2.3

NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG (T)

Phân loại VS theo nhiệt độ

- 3 ngưỡng: Tối thiểu – Tối ưu – Tối đa
- 3 nhóm vi sinh chính:

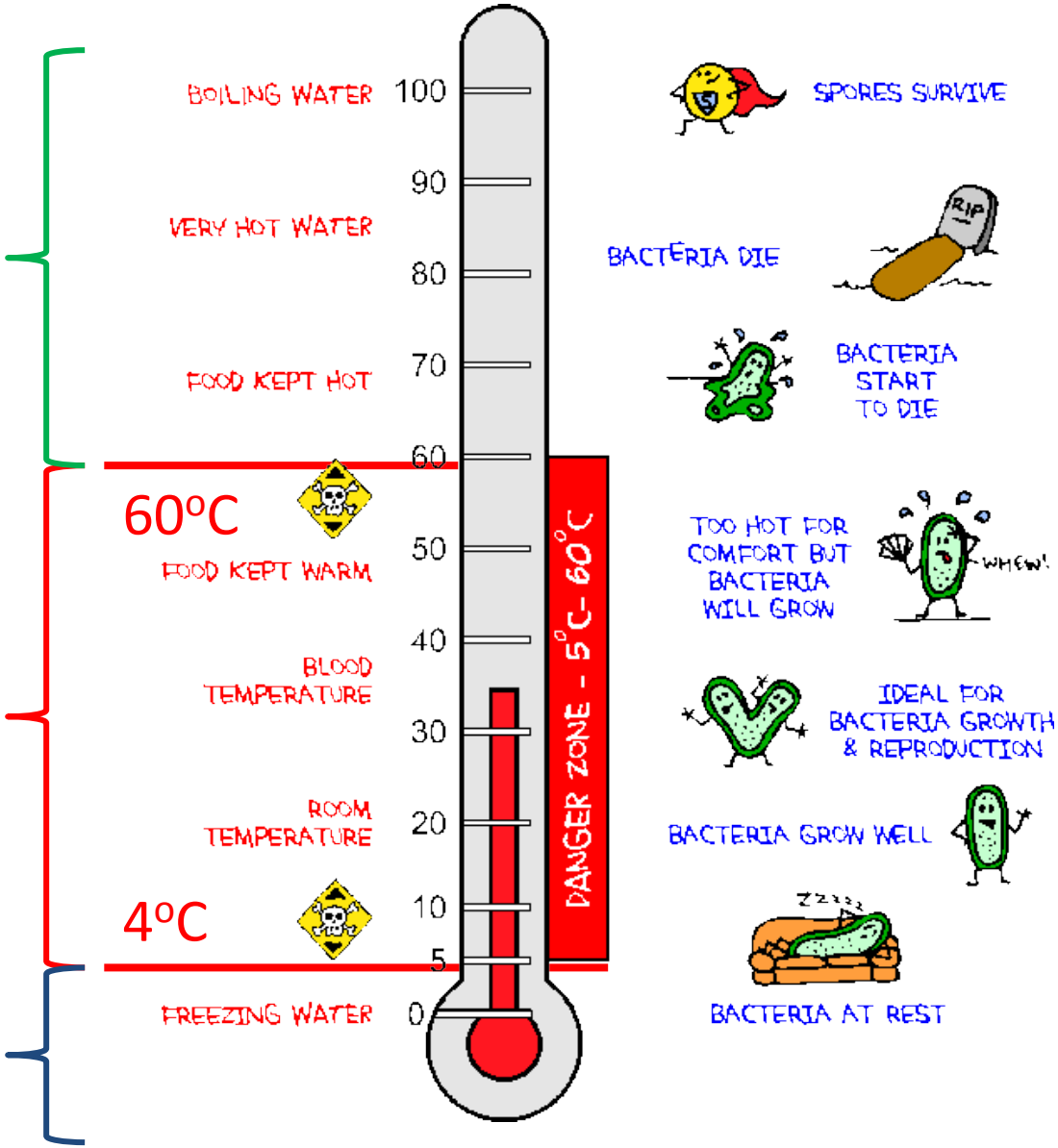


Ảnh hưởng của nhiệt độ đến VSV

VSV bị tiêu diệt nhiệt độ tăng cao

Vùng nhiệt độ nguy hiểm, vi sinh phát triển tốt

VSV giảm hoạt động, bất hoạt



Phần 4

CHỦNG LOẠI VI SINH CẦN BIẾT

Lactobacillus

Nấm mốc

Lactobacillus - Men

Lactobacillus

Chủng loại vi sinh cần biết

Vi khuẩn hiếu khí	Nhóm 1: Vi sinh chỉ thị chất lượng chung
Men mốc	
Coliforms	Nhóm 2: Vi sinh chỉ thị điều kiện vệ sinh cá nhân, môi trường
E. Coli	
Staphylococcus aureus	Nhóm 3: Vi sinh gây bệnh phải kiểm soát
Clostridium sp. *Cl. perfringens*	
Salmonella	
Bacillus cereus	
Lactobacillus sp.	Nhóm 4: Vi sinh gây hư hỏng thường gặp

Nhóm 1: VKHK + MM

NGUỒN LÂY NHIỄM CHÍNH

- Nguyên liệu tươi, sống
- Nông sản sấy khô
- Môi trường sản xuất

→ chỉ thị chất lượng nguyên liệu + hiệu quả xử lý + điều kiện sản xuất chung

ĐIỀU KIỆN KIỂM SOÁT

- Kiểm soát Aw và pH như ma trận
- Xử lý vi sinh bằng nhiệt, lọc
- NL đầu vào
- Điều kiện sản xuất

TÁC HẠI

- Vượt chỉ tiêu BTP/TP
- Vượt mức gần chuẩn: rủi ro thấp (hư hỏng nhanh)
- Vượt mức cao: hư hỏng, độc tố vi nấm, ngộ độc

Nhóm 2: Coliforms + *E. coli*

NGUỒN LÂY NHIỄM CHÍNH

- Nguồn nước bị nhiễm bẩn (cống, rác, phân động vật)
- Con người không vệ sinh sạch sẽ
- Nguyên liệu, thiết bị tiếp xúc với nước và con người

→ chỉ thị khả năng nhiễm bẩn

ĐIỀU KIỆN KIỂM SOÁT

- pH < 4.4 hoặc Aw < 0.95 (~ 8% NaCl)
- Xử lý vi sinh bằng nhiệt thanh trùng, lọc
- Vệ sinh nhà xưởng, con người

TÁC HẠI

- Ngộ độc thực phẩm: nhức đầu, sốt, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy
- Nặng: hư chức năng thận, tử vong

Nhóm 3: *Salmonella* sp.

NGUỒN LÂY NHIỄM CHÍNH

- NL nguồn gốc động vật (thịt, trứng, cá, tôm), sữa và sản phẩm từ sữa

ĐIỀU KIỆN KIỂM SOÁT

- Bảo quản < 7oC
- pH < 4.4, Aw < 0.96
- Xử lý nhiệt thanh trùng
- Ngăn ngừa nhiễm chéo từ NL tươi, sống

TÁC HẠI

- Chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, cảm sốt, nhức đầu
- Thương hàn

Nhóm 3: *Clostridium perfringens*

NGUỒN LÂY NHIỄM CHÍNH

- Thịt tươi sống, sản phẩm từ thịt
- Thực phẩm chế biến bảo quản không đúng điều kiện
- Thịt hộp, xúc xích xử lý tiệt trùng không đủ thời gian
- Sinh bào tử

ĐIỀU KIỆN KIỂM SOÁT

- Bảo quản < 7oC hoặc > 60oC
- Giữ pH < 4.5
- Dùng CBQ: nitrites, phosphates, lactates, sorbates
- Tiệt trùng đúng, đủ

TÁC HẠI

- Ngộ độc mức nhẹ, rối loạn tiêu hóa
- *Cl. Botulinum*: chất độc thần kinh, tử vong ở mức 0.1mg

Nhóm 3: *Staphylococcus aureus*

NGUỒN LÂY NHIỄM CHÍNH

- NL tươi sống nói chung
- Da, tóc, tuyến mũi của người → Ho, hắt hơi, không rửa tay
- Chịu khô (Aw ~ 0.83) → bề mặt máy móc, thiết bị không khử trùng sạch

ĐIỀU KIỆN KIỂM SOÁT

- Xử lý nhiệt đầy đủ và giữa lạnh < 7oC
- Kiểm soát vệ sinh và sức khỏe cá nhân
- Vệ sinh máy móc, thiết bị

TÁC HẠI

- Ngộ độc thực phẩm: đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa
- Nặng: mất nước, co rút, hạ huyết áp

Nhóm 3: *Bacillus cereus*

NGUỒN LÂY NHIỄM CHÍNH

- NL tươi sống
- Nông sản khô, có tiếp xúc với đất cát
- Sản phẩm chế biến từ gạo hoặc có tinh bột
- Sinh bào tử

ĐIỀU KIỆN KIỂM SOÁT

- pH < 4.3, Aw < 0.95 or > 7% NaCl
- CBQ sorbate, benzoate, nisin (sản phẩm sữa)
- Kiểm soát NL đầu vào + xử lý nhiệt

TÁC HẠI

- Ngộ độc thực phẩm

Nhóm 4: *Lactobacillus sp.*

NGUỒN LÂY NHIỄM CHÍNH

- NL tươi hoặc NL lên men lactic (men chua)
- Sản phẩm bị kẹt trong máy móc thiết bị
- Môi trường không khí

ĐIỀU KIỆN KIỂM SOÁT

- Aw < 0.94
- pH < 4.0, có chủng pH < 3.3
- Xử lý nhiệt đầy đủ + ngăn tiếp xúc lâu với không khí

TÁC HẠI

- Hư hỏng sản phẩm: chua, phồng chai, gói